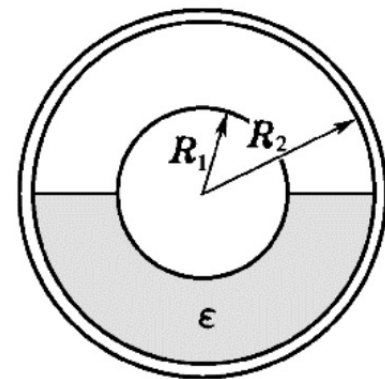


1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空. (1) 求电容（8分）.



(1) 设导体球带电量为 Q ，球壳带电量为 $-Q$ ，设导体球在真空中的表面自由电荷面密度为 σ_1 ，在介质中的表面自由电荷面密度为 σ_2 （1分）

$$\sigma_1 + \sigma_2 = Q/2\pi R_1^2$$

真空中

$$E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0} \quad (1\text{分}) = \sigma_1 \frac{R_1^2}{\varepsilon_0 r^2}$$

介质中

$$E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon} = \sigma_2 \frac{R_1^2}{\varepsilon r^2}$$

由 $E_1 = E_2$ （1分）可求出

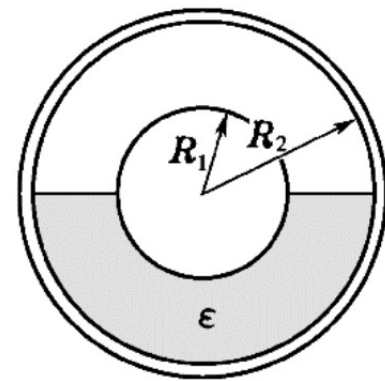
$$\sigma_1 = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi R_1^2} \quad (1\text{分})$$

$$\sigma_2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi R_1^2}$$

则

$$E_1 = E_2 = \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi r^2} \quad (1\text{分})$$

1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空. (1) 求电容（8分）.

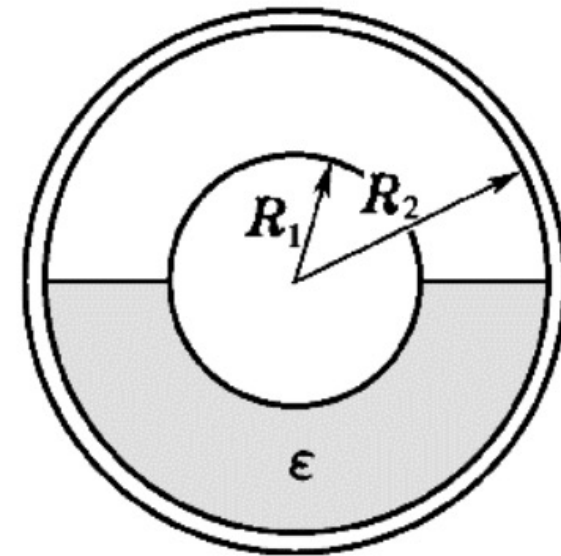


(1)

$$\begin{aligned} U &= \int_{R_1}^{R_2} E dr \quad (1\text{分}) \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi r^2} dr \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

$$C = \frac{Q}{U} (1\text{分}) = 2\pi(\varepsilon_0 + \varepsilon) \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} (1\text{分})$$

1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空. (2) 导体球带电量为 Q_1 ，球壳带电量为 Q_2 时，求电场分布（2分）、极化强度分布（2分）、介质各个面的极化电荷面密度（4分）



(2) 与上一问相同（1分）

$$\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} \hat{r} \text{ (1分)}$$

$$\vec{P} = \varepsilon \vec{E} - \varepsilon_0 \vec{E} \text{ (1分)} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} \hat{r} \text{ (1分)}$$

内表面

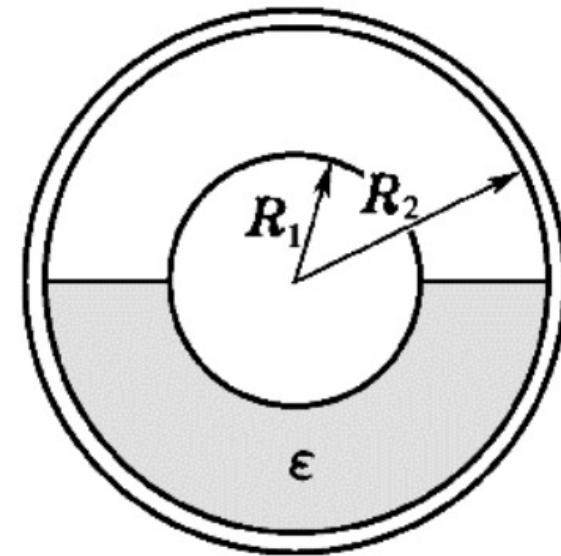
$$\sigma = \vec{P} \cdot \hat{n} \text{ (1分)} = -P \Big|_{r=R_1} = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi R_1^2} \text{ (1分)}$$

外表面

$$\begin{aligned} \sigma &= \vec{P} \cdot \hat{n} = P \Big|_{r=R_2} \\ &= \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi R_2^2} \text{ (1分)} \end{aligned}$$

与真空相接的表面
面密度为0（1分）

1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空. (2) 总静电能 (5分) .



解法1. 外面的电场为

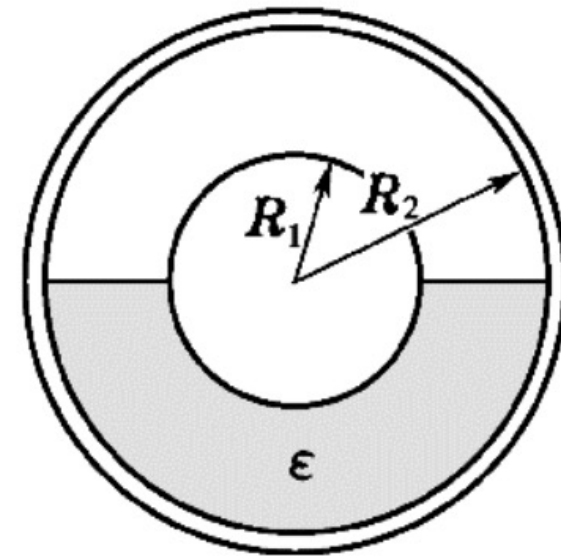
$$E = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (1\text{分})$$

球壳电势 $U_o = \int_{R_2}^{\infty} E dr \quad (1\text{分}) = \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

球电势 $U_i = U_o + \int_{R_1}^{R_2} E dr \quad (1\text{分}) = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} dr$

$$= \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

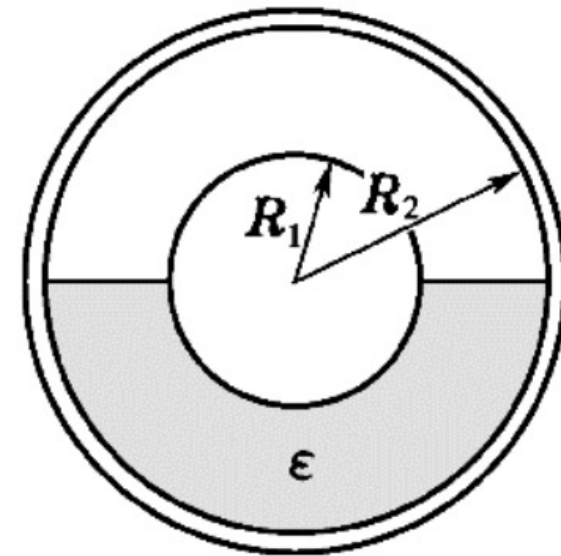
1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空. (2) 总静电能 (5分) .



解法1.

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{2} Q_1 U_i + \frac{1}{2} Q_2 U_o \quad (1\text{分}) \\
 &= \frac{Q_1^2 + Q_1 Q_2}{8\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1^2}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_2^2 + Q_1 Q_2}{8\pi\varepsilon_0 R_2} \\
 &= \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{8\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1^2}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1\text{分})
 \end{aligned}$$

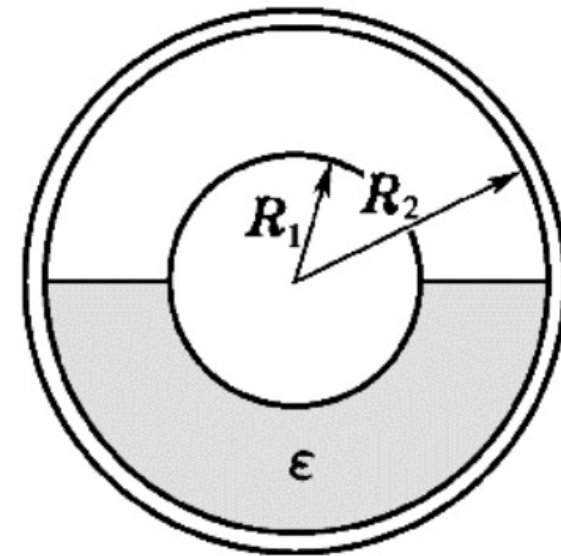
1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空. (2) 总静电能 (5分).



解法2. 外面的电场为 $E = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (1分)

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_{\text{外}} E^2 dV + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_{\text{空}} E^2 dV + \frac{1}{2}\varepsilon \int_{\text{介}} E^2 dV \quad (1\text{分}) \\
 &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_{\text{外}} \left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 dV + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_{\text{空}} \left(\frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} \right)^2 dV + \frac{1}{2}\varepsilon \int_{\text{介}} \left(\frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} \right)^2 dV \quad (1\text{分}) \\
 &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_{R_2}^{\infty} \left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} \right)^2 2\pi r^2 dr \\
 &\quad + \frac{1}{2}\varepsilon \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} \right)^2 2\pi r^2 dr \quad (1\text{分})
 \end{aligned}$$

1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的厚度可忽略，半径为 R_2 ，两者之间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空. (2) 总静电能 (5分) .



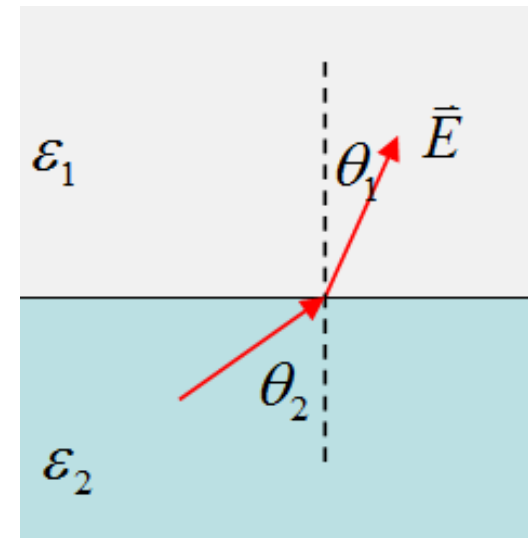
解法2.

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{R_2}^{\infty} \left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} (\varepsilon_0 + \varepsilon) \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q_1}{2\pi r^2} \right)^2 2\pi r^2 dr \\
 &= \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{8\pi \varepsilon_0 R_2} + \frac{Q_1^2}{4\pi (\varepsilon_0 + \varepsilon)} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1\text{分})
 \end{aligned}$$

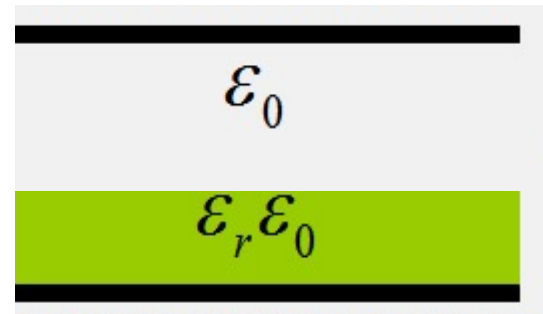
2. (14分) 求证：当两种绝缘介质的分界面上无自由电荷时，电场线的曲折满足 $\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$

证明：

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{E_{2t}/E_{2n}}{E_{1t}/E_{1n}} \quad (3 \text{ 分}) = \frac{E_{1n}}{E_{2n}} \quad (4 \text{ 分}) = \frac{D_{1n}/\varepsilon_1}{D_{2n}/\varepsilon_2} \quad (4 \text{ 分}) = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \quad (3 \text{ 分})$$



3. 有一平行板电容器面积为 S ，板间距离为 d ， d 很小，其中有一块 $d/3$ 厚的介质相对介电常数为 ϵ_r ，两极板间电压为 U ，求板间电场大小分布（10分）、静电能（5分）。



解：

$$E_1 \frac{2d}{3} + E_2 \frac{d}{3} = U$$

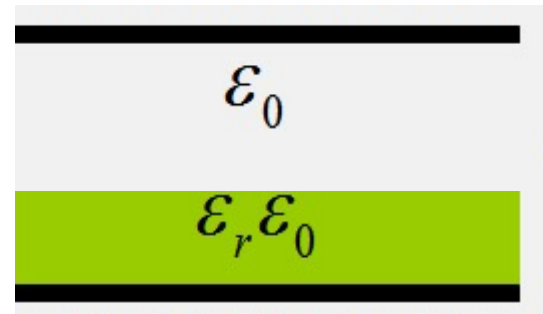
$$\frac{D}{\epsilon_0} \frac{2d}{3} + \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} \frac{d}{3} = U$$

$$D = \frac{U \epsilon_0}{d} \left(\frac{3 \epsilon_r}{1 + 2 \epsilon_r} \right)$$

$$E_1 = \frac{U}{d} \left(\frac{3 \epsilon_r}{1 + 2 \epsilon_r} \right) \quad E_2 = \frac{U}{d} \left(\frac{3}{1 + 2 \epsilon_r} \right)$$

每个等式2分

3. 有一平行板电容器面积为 S ，板间距离为 d ， d 很小，其中有一块 $d/3$ 厚的介质相对介电常数为 ϵ_r ，两极板间电压为 U ，求板间电场大小分布（10分）、静电能（5分）。



静电能

解法（一）：

$$W = \frac{1}{2}QU(2\text{分}) = \frac{1}{2}DSU(2\text{分}) = \frac{U^2 S \epsilon_0}{2d} \left(\frac{3\epsilon_r}{1 + 2\epsilon_r} \right) (1\text{分})$$

解法（二）：

$$W = \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E_1^2 \times 2 + \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E_2^2 \right) \frac{Sd}{3} (3\text{分}) = \frac{U^2 S \epsilon_0}{2d} \left(\frac{3\epsilon_r}{1 + 2\epsilon_r} \right) (2\text{分})$$

4. 一半径为 R 的金属球与远处的地面由导线相连，距其球心 $r(r>R)$ 处有一点电荷 Q 。问平衡时金属球上有多少电荷（10分）。达到平衡后，将导线断开，将点电荷 Q 移到距球心 $2r$ 处，求空间中的电势分布（5分）。

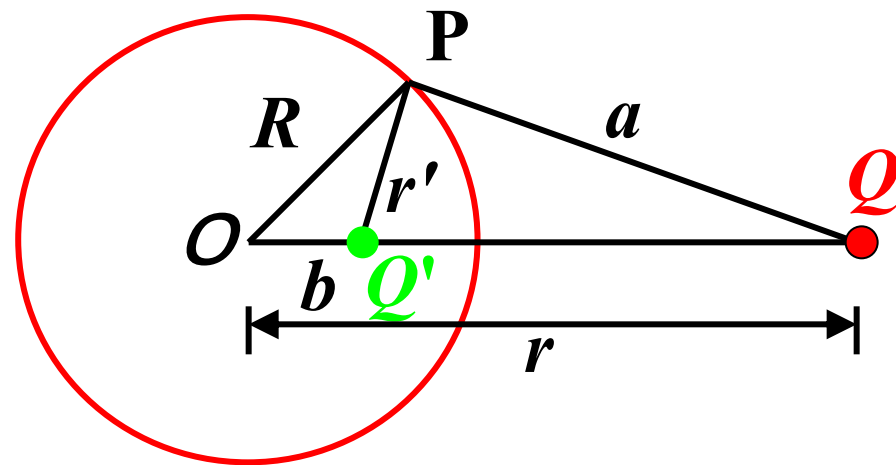
解：在球心与 Q 的连线上距球心 b 处放一假想电荷 Q' （2分），使它和真实电荷 Q 的总电势在球面上为0（1分）

$$\frac{Q}{a} + \frac{Q'}{r'} = 0 \quad (2\text{分}) \Rightarrow \frac{r'}{a} = -\frac{Q'}{Q} = \text{const}(1\text{分})$$

选 Q' 的位置使 $\triangle OQ'P \sim \triangle OPQ$ （1分）

两三角形相似的条件为 $\frac{b}{R} = \frac{R}{r}$ (1分)

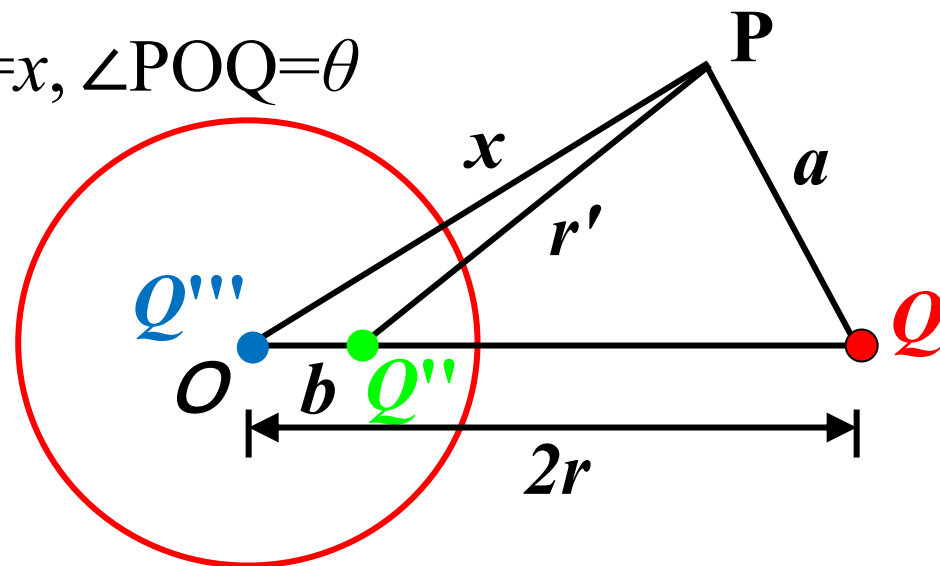
$$\frac{r'}{a} = \frac{R}{r} = \text{const}(1\text{分}) \Rightarrow -\frac{Q'}{Q} = \frac{r'}{a} = \frac{R}{r} \Rightarrow Q' = -\frac{R}{r}Q(1\text{分})$$



达到平衡后，将导线断开，将点电荷 Q 移到距球心 $2r$ 处，求空间中的电势分布（5分）。

同理可知，当点电荷 Q 移到距球心 $2r$ 处时，应在距球心 $b = R^2/(2r)$ 处放置 $Q'' = -\frac{R}{2r}Q$ 的点电荷，使得球面仍是0电势。

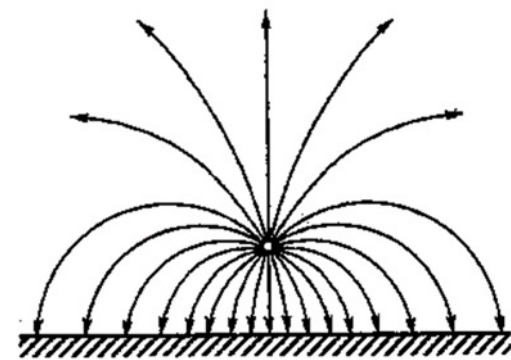
为保持电荷量不变，且金属球处处等势，还需在球心处放置 $Q''' = -\frac{R}{r}Q + \frac{R}{2r}Q = -\frac{R}{2r}Q$ 的点电荷。设 $OP=x$, $\angle POQ=\theta$



$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{a} + \frac{Q''}{r'} + \frac{Q'''}{x} \right]$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{\sqrt{4r^2 + x^2 - 4rx \cos \theta}} + \frac{-RQ}{2rx} + \frac{-RQ}{\sqrt{R^4 + 4r^2x^2 - 4R^2rx \cos \theta}} \right]$$

5. 如图，地面可看成无穷大的导体平面，一半径为 R 均匀带电（线密度为 λ ）无限长直导线平行地面放置，与地面距离为 H （ $H \gg R$ ），求空间中（导线外）的电势分布（10分），求地表面上的电荷分布（10分）。



答：相当于在地面以下与导线对称的地方有一条线密度为 $-\lambda$ 的导线。（3分）
以这两条导线的中点为电势零点（知道要选择一个电势零点得2分），并以此为坐标原点， X 轴平行地面垂直于导线， Y 轴垂直于地面和导线。

$$U(x, y) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{H}{r_1} - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{H}{r_2} \quad (3\text{分}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{H}{\sqrt{x^2 + (y-H)^2}} - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{H}{\sqrt{x^2 + (y+H)^2}} \quad (2\text{分})$$

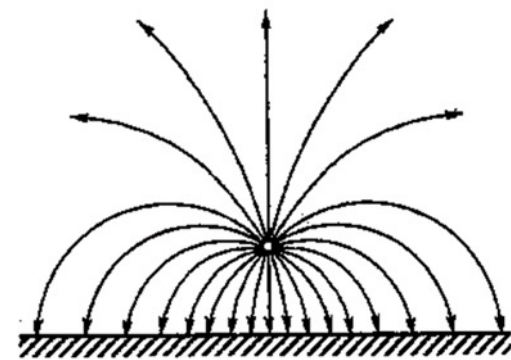
第2问解法一：在地面附近的电场只有 Y 方向分量(2分)

$$E_y \Big|_{y=0} = - \frac{\partial U}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad (2\text{分}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{y-H}{x^2 + (y-H)^2} \Big|_{y=0} - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{y+H}{x^2 + (y+H)^2} \Big|_{y=0} \quad (2\text{分})$$

$$= - \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{H}{x^2 + H^2} \quad (2\text{分})$$

$$\sigma = \epsilon_0 E_y \Big|_{y=0} = - \frac{\lambda}{\pi} \frac{H}{x^2 + H^2} \quad (2\text{分})$$

5. 如图，地面可看成无穷大的导体平面，一半径为 R 均匀带电（线密度为 λ ）无限长直导线平行地面放置，与地面距离为 H （ $H \gg R$ ），求空间中（导线外）的电势分布（10分），求地表面上的电荷分布（10分）。



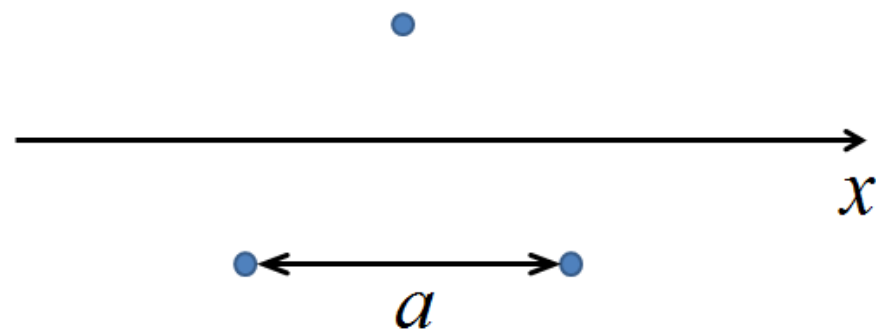
第2问解法二：在地面附近的电场只有Y方向分量(2分)，等于线电荷与镜像电荷的电场的叠加（2分）

$$E_y \Big|_{y=0} = 2 \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{-H}{x^2+H^2} \Big|_{y=0} \quad (2\text{分})$$

$$= -\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{H}{x^2+H^2} (2\text{分})$$

$$\sigma = \epsilon_0 E_y \Big|_{y=0} = -\frac{\lambda}{\pi} \frac{H}{x^2+H^2} (2\text{分})$$

6. 三条平行无限长直导线，相互间距离为 a ，半径为 $b \ll a$ ，构成一个法拉第笼（用细导线连接这三根导线）。外加电场 E_0 沿 x 轴。求 x 轴上的电场分布（ x 轴与下方的两根导线距离为 c ）。（15分）。



解：由对称性可知，上方导线感应电荷为零。设右边的导线感应出的电荷线密度为 λ ，则左边导线感应出的电荷线密度为 $-\lambda$ 。（能分析出感应电荷分布得2分）以这两根线中间为电势零点（知道要选择一个电势零点得2分），则左边导线表面的电势

$$U = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{a}{2b}\right) + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{a}{2a}\right) + E_0 \frac{a}{2} \quad (4\text{分})$$

这三根导线等势，所以 $U=0$ （2分），求得 $\lambda = \frac{\pi\epsilon_0 E_0 a}{\ln a - \ln b}$ （2分）

所以x轴上的电场

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \left\{ E_0 + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)}{\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} - x\right)^2\right]} - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\left(x + \frac{a}{2}\right)}{\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} + x\right)^2\right]} \right\} \hat{x} \\ &+ \left\{ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{c}{\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} - x\right)^2\right]} - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{c}{\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} + x\right)^2\right]} \right\} \hat{y} \\ &= \left\{ 1 + \frac{a\left(x - \frac{a}{2}\right)}{2(\ln a - \ln b)\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} - x\right)^2\right]} - \frac{a\left(x + \frac{a}{2}\right)}{2(\ln a - \ln b)\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} + x\right)^2\right]} \right\} E_0 \hat{x} \\ &+ \left\{ \frac{ac}{2(\ln a - \ln b)\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} - x\right)^2\right]} - \frac{ac}{2(\ln a - \ln b)\left[c^2 + \left(\frac{a}{2} + x\right)^2\right]} \right\} E_0 \hat{y} \quad (3\text{分})\end{aligned}$$

